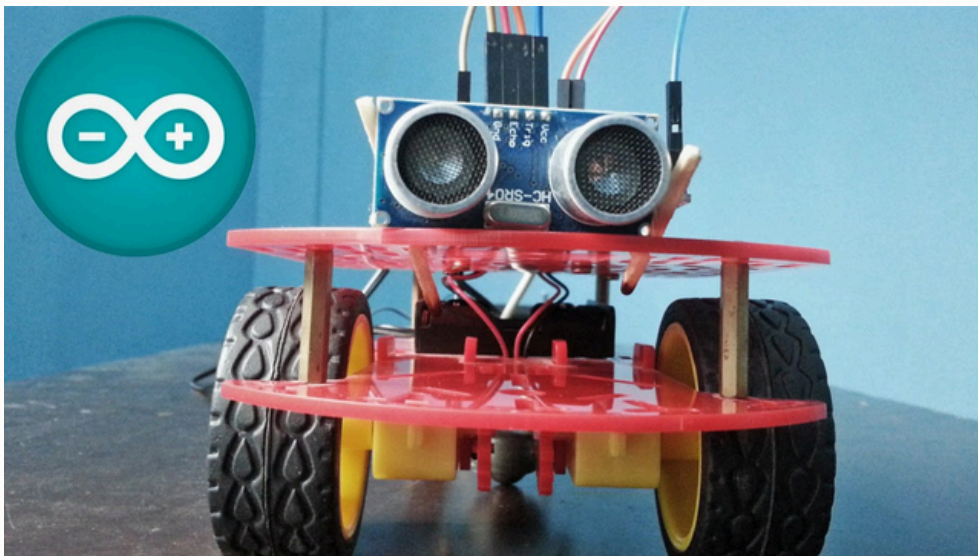


Proyecto Robot Evita Obstáculos

¿Te imaginás que tus estudiantes puedan construir un robot que se mueva solo y esquive obstáculos, tal como los autos autónomos?



docentestecnomaketer

Este proyecto no es solo un robot: es una oportunidad para que los chicos integren electrónica, programación y pensamiento computacional en una aplicación concreta y divertida.

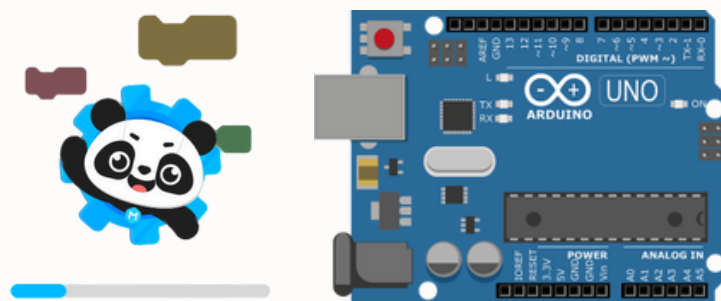
Aclaración importante:

El Proyecto Robot Evita Obstáculos requiere armado físico con Arduino, motores, sensor ultrasónico y controlador de motor.

⚡ No es posible simular todo el circuito en Tinkercad, ya que esta plataforma no incluye drivers de motor ni permite simular completamente el movimiento.

✅ Lo que sí se puede hacer es diseñar y probar la lógica del código en mBlock, y luego transferirlo a la placa Arduino para que el robot funcione en la realidad como se explica en el documento.

PARA ESO USAREMOS MBLOCK Y ARDUINO UNO



Objetivos y Contenidos

DESARROLLO DEL PROYECTO

Objetivos de aprendizaje

- Comprender cómo funcionan los **sensores ultrasónicos / infrarrojos** en un robot.
- Desarrollar un circuito con **placa Arduino, motores y protoboard**.
- Programar el comportamiento de un robot que detecta y evita obstáculos.
- Aplicar la **lógica condicional** ("si pasa esto, entonces hago aquello").
- Realizar la transición de la **programación en bloques (nBlock)** al **lenguaje textual (Arduino C++)**.

Contenidos sugeridos

- Introducción al **sensor ultrasónico**.
- Conexión básica de **motores DC y driver L298N (o similar)**.
- Condicionales y bucles en programación.
- De bloques a código: **comparación visual** (lado a lado).
- Buenas prácticas: comentar el código, modularizar funciones básicas.

Materiales y recursos necesarios

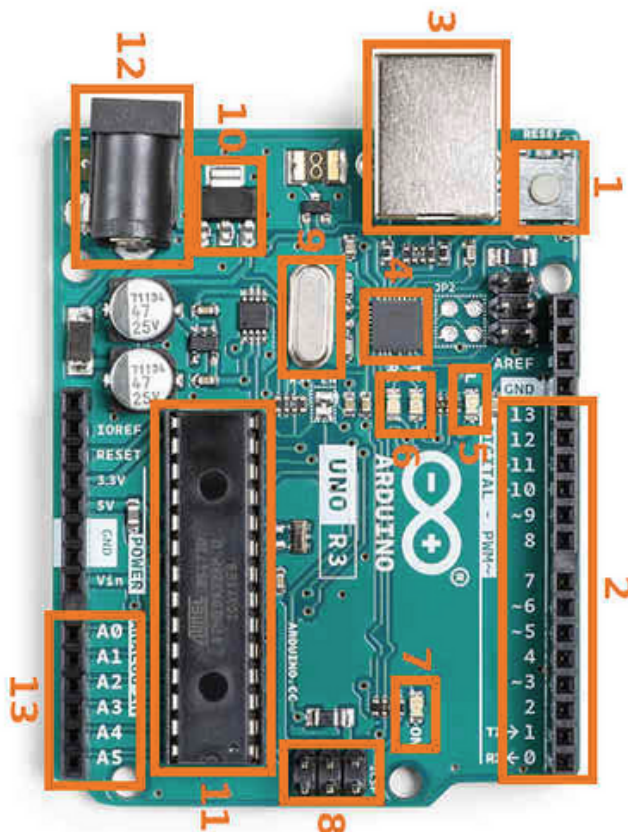
- Arduino UNO (o compatible).
- 2 motores DC con ruedas + soporte.
- Sensor ultrasónico (HC-SR04).
- Driver de motor (ej. L298N).
- Protoboard, cables y batería/pila recargable.
- PC con **mBlock** (bloques) y Arduino IDE (texto).

Actividades paso a paso para armarlo

Cómo funciona el robot: Lógica del Robot Evita Obstáculos

1. Sensor ultrasónico HC-SR04 (pines 2 y 3):
 - a. El pin 2 es el TRIG (manda un pulso de sonido).
 - b. El pin 3 es el ECHO (recibe el rebote del pulso).
 - c. Con esto se mide la distancia hasta el obstáculo
2. Motores (con controlador tipo L298N o similar):
 - a. Motor izquierdo:
 - i. Pin 5 → PWM (velocidad con analogWrite)
 - ii. Pin 6 → Dirección 1
 - iii. Pin 7 → Dirección 2
 - b. Motor derecho:
 - i. Pin 8 → PWM (velocidad con analogWrite)
 - ii. Pin 9 → Dirección 1
 - iii. Pin 10 → Dirección 2
3. Velocidad fija en 200 (sobre 255): El robot avanza mientras no haya obstáculos cerca.
4. Decisión:
Si la distancia > 10 cm → el robot avanza.
Si la distancia ≤ 10 cm → el robot se detiene y gira para esquivar (por ejemplo, gira a la izquierda).

Los pines...



1. Botón reset
2. Pines digitales E/S
3. Interfaz USB
4. Chip de comunicación serie
5. LED conectado al pin 13
6. LEDs TX y RX
7. LED de encendido
8. ISCP
9. Oscilador de cristal de 16MHz
10. Regulador de tensión
11. Microcontrolador ATmega328P
12. Conector de alimentación
13. Pines analógicos entrada

Conectá tu circuito

Armado del circuito

En este paso vamos a conectar cada componente para darle vida al robot. Seguí la imagen como guía y verificá siempre que cada cable esté en el pin correcto:

- Sensor ultrasónico HC-SR04
 - TRIG → pin 3
 - ECHO → pin 2
 - VCC → 5V
 - GND → GND
- Controlador de motores (L298N o similar)
 - Motor izquierdo:
 - ENA → pin 5 (PWM, controla velocidad)
 - IN1 → pin 6
 - IN2 → pin 7
 - Motor derecho:
 - ENB → pin 10 (PWM, controla velocidad)
 - IN3 → pin 8
 - IN4 → pin 9
 - Alimentación de motores: conectar a batería externa (mínimo 7.4V, máximo 12V según tu módulo).
 - GND del módulo debe estar unido al GND del Arduino para que todo comparta la misma referencia eléctrica.

⚡ **Consejo:** ir conectando componente por componente y probar cada parte (por ejemplo, primero el sensor, luego un solo motor) antes de montar todo el circuito. Así reducen errores y entienden cómo cada pieza cumple su función.

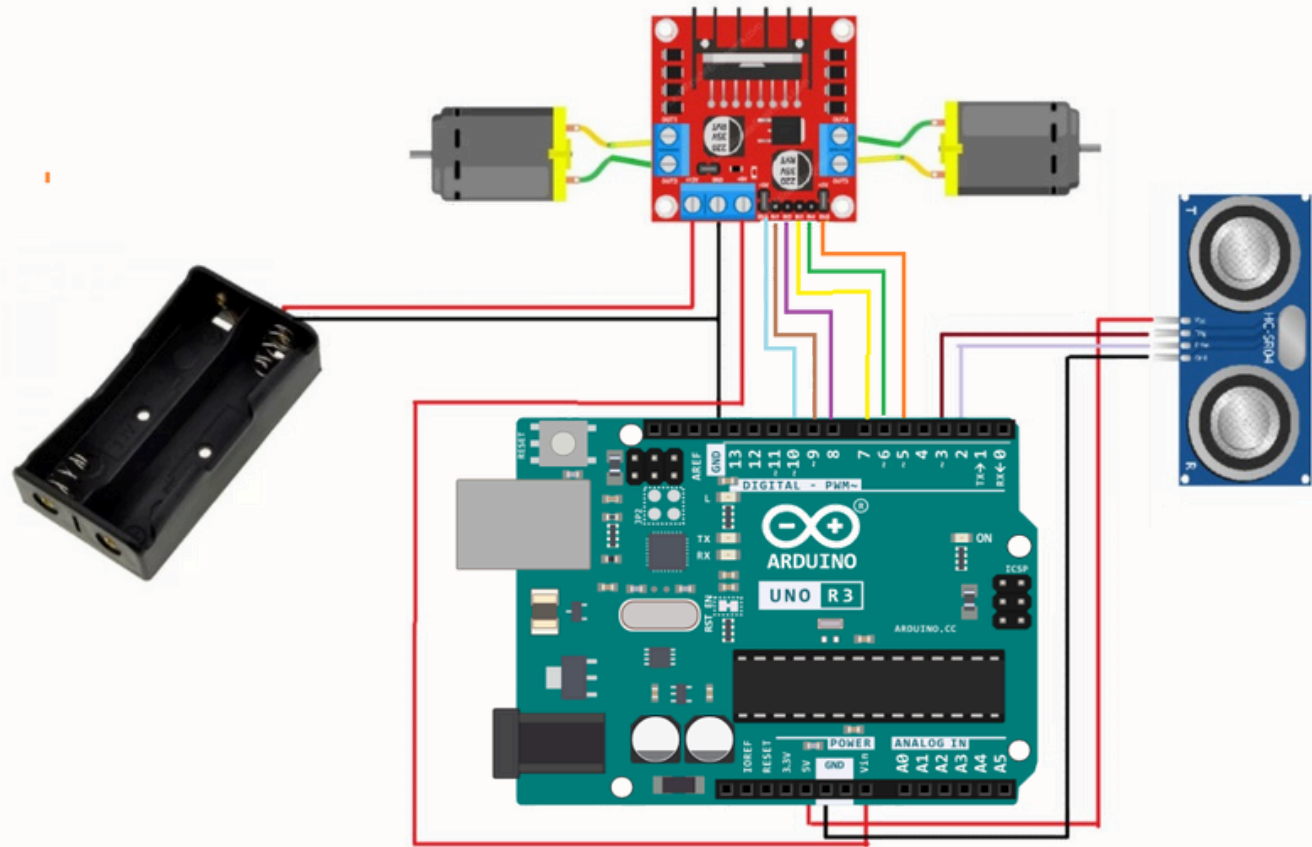
✅ Cuando el circuito esté listo, tu robot ya estará preparado para recibir el código y comenzar a moverse.

U



¡IMPORTANTE! Verifica todas las conexiones antes de encender el robot. Una conexión incorrecta podría dañar los componentes.

Seguí este modelo



Programar en Bloques

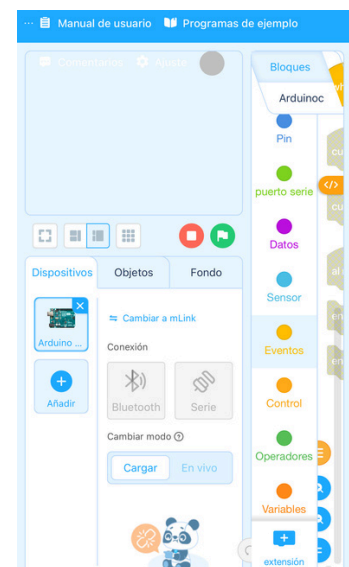


Abrir MBlock y crear un nuevo proyecto

1. Ingresá a MBlock desde la aplicación de escritorio o el navegador.
2. Si no tenés cuenta, registrate con tu correo y contraseña (puede ser Google o correo propio).
3. Iniciá sesión.
4. Una vez dentro, hacé clic en “Crear” para iniciar un nuevo proyecto.

Seleccionar el tipo de dispositivo

1. Hacé clic en “Dispositivo” + (más)
2. Buscá tu placa de Arduino
3. Seleccioná el modelo correcto. Esto hará que MBlock cargue los bloques y funciones compatibles con tu robot.



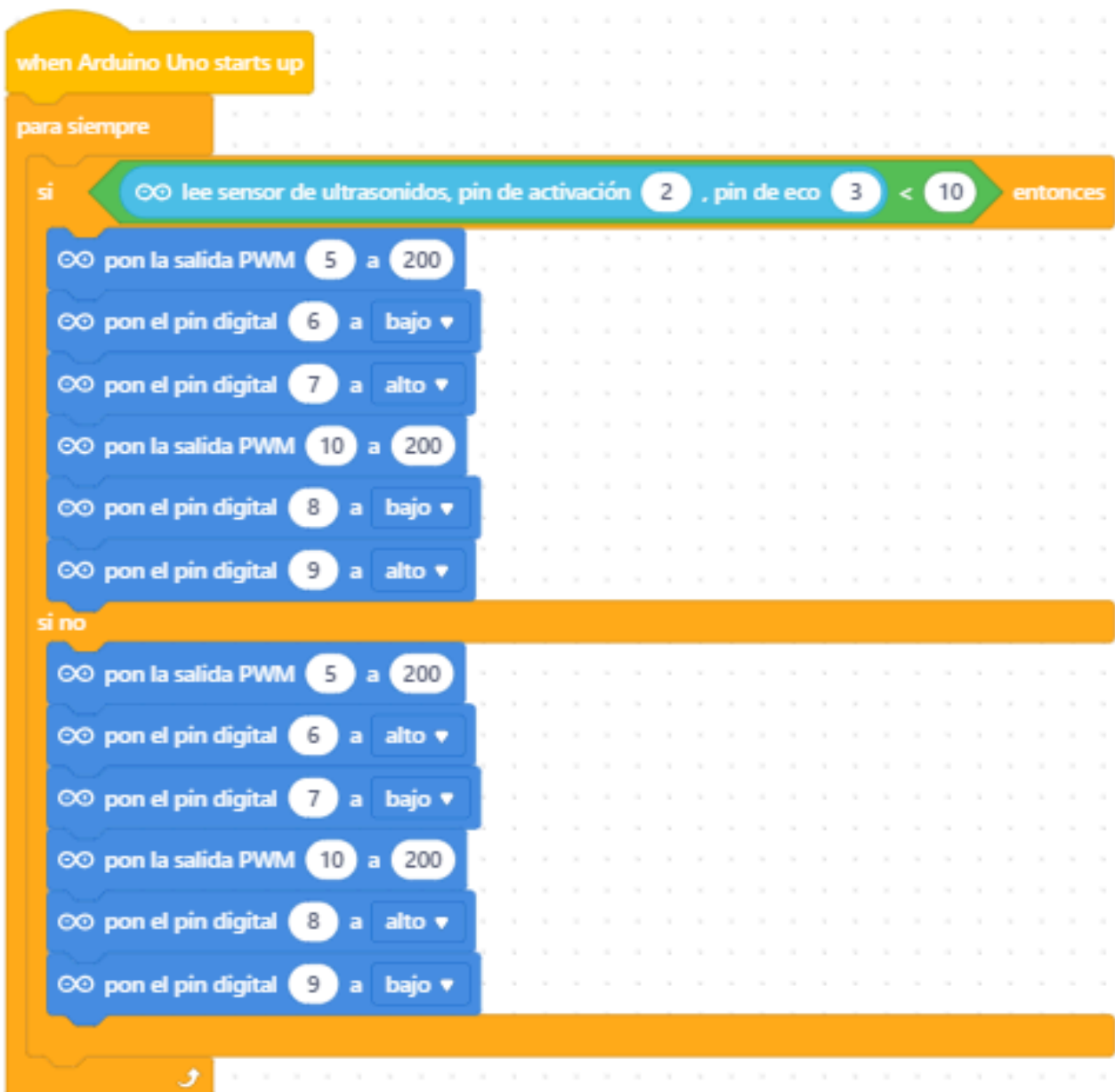
Conectar el robot un el puerto USB

1. Conectá tu Arduino al computador con el cable USB.
2. En MBlock, hacé clic en “Conectar” → “Dispositivo por USB”.
3. Esperá a que indique que el dispositivo está conectado correctamente.

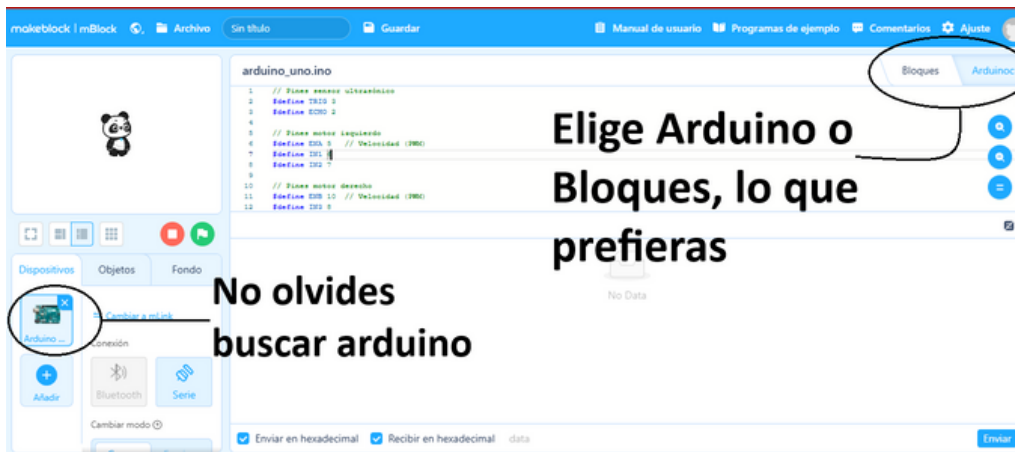
Familiarizarse con los bloques

Programa en Bloques

1. En el código por bloques se utilizaron:
2.  Bloques amarillos (Control y Eventos): permiten iniciar la ejecución y usar condicionales del tipo “si... entonces”.
3.  Bloques azules (Movimiento/Salidas): se encargan de encender los motores y definir su dirección. además, (PWM – control de velocidad): permiten regular la potencia enviada a los motores para avanzar o retroceder de manera controlada.
4.  Bloques verdes (Operadores/Matemática): procesan comparaciones, por ejemplo, “si la distancia es menor a 10 cm”.
5.  Bloques celestes (Sensores): corresponden al ultrasonido, devuelven la distancia medida en centímetros.



Programa en Texto



Se desarrolla en dos partes ya que es muy extenso. Usando la opción de Mblock Arduino se puede escribir el código en texto. Luego conectar nuestra arduino y subirlo...

```
// Pines sensor ultrasónico
#define TRIG 3
#define ECHO 2

// Pines motor izquierdo
#define ENA 5 // Velocidad (PWM)
#define IN1 6
#define IN2 7

// Pines motor derecho
#define ENB 10 // Velocidad (PWM)
#define IN3 8
#define IN4 9

int velocidad = 200; // Velocidad fija (0-255)

void setup() {
  // Configuración sensor ultrasónico
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);

  // Configuración motores
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);

  // Configuración motores
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  long distancia = medirDistancia();
  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.println(distancia);

  if (distancia > 10) {
    avanzar();
  } else {
    retroceder();
    delay(500); // retrocede medio segundo antes de volver a medir
  }
}
```

Parte 2 del código

```
// Función para medir distancia
long medirDistancia() {
    digitalWrite(TRIG, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG, LOW);

    long duracion = pulseIn(ECHO, HIGH);
    long distancia = duracion * 0.034 / 2; // cm
    return distancia;
}

// Movimiento: Avanzar
void avanzar() {
    analogWrite(ENA, velocidad);
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);

    analogWrite(ENB, velocidad);
    digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
}

// Movimiento: Retroceder
void retroceder() {
    analogWrite(ENA, velocidad);
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);

    analogWrite(ENB, velocidad);
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
}
```

Evaluación y reflexión

Documentar en una **bitácora**:

- ¿Qué funcionó bien?
- ¿Qué parte costó más?
- ¿Cómo lo mejorarías?

Actividad de extensión: agregar un LED que se prenda al detectar obstáculos.

Reflexión STEAM: relacionar con autos autónomos, sensores de proximidad en celulares, robótica industrial.

“Lo que empezó como un LED y una resistencia, ahora se convirtió en un robot autónomo. El siguiente paso depende de vos y tus estudiantes.”

✓ Rúbrica de evaluación – Armado de Robot Evita-Obstáculos

Criterio 1 – Conexiones electrónicas (0-3 pts)

- 3 pts: Todas las conexiones están correctas y organizadas (sensores, pines, motores).
- 2 pts: Una conexión menor con error, pero el circuito funciona.
- 1 pt: Varias conexiones mal hechas, el circuito no funciona correctamente.
- 0 pts: No logra conectar el circuito.

Criterio 2 – Programación en bloques (0-3 pts)

- 3 pts: El código usa correctamente condicionales, sensores y PWM; el robot responde como se espera.
- 2 pts: El código funciona con errores menores (ej. velocidad mal calibrada).
- 1 pt: Se reconocen intentos pero no cumple con la lógica esperada.
- 0 pts: No presenta código o no funciona.

Criterio 3 – Trabajo en equipo y organización (0-2 pts)

- 2 pts: Colaboró activamente, resolvió problemas en conjunto.
- 1 pt: Participación mínima o poco organizada.
- 0 pts: No colaboró o interrumpió el trabajo.

Criterio 4 – Presentación y reflexión (0-2 pts)

- 2 pts: Explica con claridad cómo armó el robot y qué ajustes debió hacer.
- 1 pt: Explicación incompleta o poco clara.
- 0 pts: No presenta reflexión.

Total: 0 – 10 puntos

Anexo

Recomendaciones para el Proyecto Robot Evita Obstáculos - (Recomendación docente)

1. Alimentación y baterías (tip clave)

⚡ Para que el robot funcione correctamente, **las baterías deben proveer más de 5 voltios.**

Se recomienda usar **baterías recargables de 3,7 V (tipo 18650)** conectadas en serie, alcanzando un voltaje total de **7,2 V**.

Este voltaje se envía primero al **controlador de motores L298N**, que a su vez alimenta a los motores y también entrega corriente al Arduino para que pueda procesar la lectura de los sensores.

2. Autonomía del robot

🔋 Usar baterías recargables no solo es más económico, sino también más sustentable. Una carga completa suele dar entre **40 y 60 minutos de autonomía**, dependiendo del peso del robot y la fricción de las ruedas.

3. Precauciones de conexión

⚠️ Siempre conectar primero el **driver L298N** antes de alimentar directamente al Arduino. Esto evita picos de tensión que puedan dañar la placa.

⚠️ **JAMAS INTENTES CONTROLAR DIRECTAMENTE LOS MOTORES AL ARDUINO SIN CONTROLADOR**

4. Alternativa de bajo costo

💡 Si no disponés de baterías recargables, se pueden usar **pilas AA** (4 en serie = 6V), aunque su duración será menor y podrían limitar el rendimiento de los motores.

5. Extra STEAM (Ampliación interdisciplinaria)

📐 Aprovechá la parte de alimentación para vincular con Matemática y Física:

- **Cálculo de voltajes en serie**
- **Relación voltaje-corriente-potencia (Ley de Ohm)**
- **Comparación de eficiencia entre pilas comunes y baterías recargables**



© 2025 Todos los derechos reservados.

Proyecto educativo: Robótica Docente Pro

Este material forma parte de un proyecto educativo independiente destinado a docentes que desean iniciarse en robótica de forma simple, guiada y didáctica.

Licencia de uso

Este ebook está protegido por derechos de autor y es para uso personal e intransferible.

Está estrictamente prohibida la redistribución, reproducción, publicación, venta, copia o cualquier uso comercial de este contenido sin autorización expresa y por escrito

El incumplimiento de estas condiciones puede implicar acciones legales bajo la Ley de Propiedad Intelectual vigente.

